

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Proyecto: 43243555 · Fecha: 11/05/2026 · Duración: 10 Semanas

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Fase 1: Obra Gruesa			Fase 2: Curado/Revoques		Fase 3: Acabados		Fase 4: Buffer		

Fase 1: Obra Gruesa y Cimentación

■ Semana 1: Preparación, Replanteo y Cimientos	Materiales / Recursos	Notas
• Limpieza del terreno, nivelación y replanteo topográfico de ejes y cimientos	Estacas, tiralíneas, yeso de trazado, nivel óptico/láser	CRÍTICO: Precisión en el replanteo es fundamental para la geometría.
• Excavación manual/mecánica de zanjas para cimientos y zanjas de desagüe sanitario	Retroexcavadora (opcional), picos, palas, carretillas	Mantener taludes estables y despejar el material excavado.
• Instalación de tuberías de desagüe sanitario subterráneas (red horizontal)	Tubería PVC 4", codos, tees, pegamento PVC, niveles	CRÍTICO: Verificar pendientes y uniones herméticas antes de vaciar cimientos.
• Armado de acero de refuerzo para cimientos y vigas de fundación	Acero de refuerzo fy=420 Mpa (barras), alambre negro #16, dobladora de estribos	Respetar recubrimientos y espaciamientos según plano estructural.

Semana 2: Hormigonado de Cimientos y Muros de Sobrecimiento	Materiales / Recursos	Notas
• Vaciado de hormigón para cimientos y vigas de fundación	Cemento Portland (bolsas), arena gruesa, grava, agua, vibrador de hormigón	Garantizar buen vibrado y curado inicial del hormigón.
• Construcción de muros de sobrecimiento de ladrillo gambote o ladrillo común	Ladrillo gambote, cemento, arena fina, agua, plomo, nivel	Muros de sobrecimiento por encima del nivel del suelo.
• Impermeabilización de muros de sobrecimiento con mortero asfáltico o aditivo	Mortero asfáltico/membrana líquida, brochas/rodillos	Protección contra la humedad ascendente.
• Relleno y compactación interior de la plataforma de la vivienda	Tierra de relleno, compactadora de placa o saltarina, agua	Lograr una buena compactación para la estabilidad del piso.

Semana 3: Elevación de Muros y Estructura Vertical	Materiales / Recursos	Notas
• Elevación de muros de ladrillo gambote para COCINA y DORMITORIO-SALA (6 muros)	Ladrillo gambote, cemento, arena fina, agua, plomo, nivel	Verificar plomos, niveles y escuadras en cada hilada.
• Construcción de cadenas y dinteles de hormigón armado para puertas	Acero, alambre, madera para encofrado, cemento, arena, grava	Asegurar un correcto apuntalamiento del encofrado.
• Preparación y montaje de estructura para cubierta (si es de teja o ligera)	Madera aserrada, clavos, planchas de calamina/teja, herramientas de carpintería	Garantizar pendientes adecuadas para el desagüe pluvial.

Fase 2: Curado, Instalaciones y Revoques

Semana 4: Instalaciones Empotradas y Curado Continuo	Materiales / Recursos	Notas
• Ranurado de muros e instalación de tuberías eléctricas y cajas	Ductos corrugados, cajas eléctricas (rectangulares, octogonales), herramientas de corte	Respetar altura de tomas e interruptores según normativa local.
• Ranurado de muros e instalación de tuberías de agua potable (fría) para cocina/baño	Tubería termofusión 1/2", codos, tes, uniones, sellaroscas, termofusora	Realizar pruebas de presión antes de tapar las tuberías.
• Curado continuo de muros de ladrillo y elementos de hormigón	Agua, manguera, atomizador	Esencial para la resistencia y durabilidad del hormigón/mortero.

Semana 5: Revoque Grueso Interior y Exterior	Materiales / Recursos	Notas
• Preparación y aplicación de revoque grueso (mosqueado y revoque) en muros interiores	Cemento, arena gruesa, agua, maestras, reglas, cuchara de albañil	Buscar superficies aplomadas y planas, preparación para el revoque fino.
• Preparación y aplicación de revoque grueso en muros exteriores	Cemento, arena gruesa, agua, aditivo impermeabilizante (opcional)	Considerar el clima para el secado del revoque exterior.
• Nivelación y preparación de la base para contrapiso/carpeta de nivelación	Nivel óptico/láser, regla metálica, material de relleno (opcional)	Asegurar una superficie uniforme para el piso.

Semana 6: Contrapiso, Pre-marcos y Curado Final de Morteros	Materiales / Recursos	Notas
• Ejecución de contrapiso o carpeta de nivelación para pisos	Cemento, arena fina, agua, regla vibradora/regla metálica	Respetar tiempos de secado y curado del contrapiso antes de colocar piso final.
• Colocación de pre-marcos para las 2 puertas	Pre-marcos de madera/metal, clavos, nivel, plomo, yeso/mortero de fijación	Asegurar la verticalidad y nivelación de los pre-marcos.
• Curado final de revoques y contrapiso	Agua	Esencial para evitar fisuras por secado prematuro.

Fase 3: Acabados y Detalles Finales

Semana 7: Revoque Fino y Ventanas	Materiales / Recursos	Notas
• Aplicación de revoque fino con yeso en muros interiores	Yeso, agua, espátulas, llanas, bandejas	Lograr una superficie lisa y uniforme para la pintura.
• Masillado y empastado de muros para pintura (si aplica)	Masilla plástica, lija, espátula	Preparación detallada para un acabado de pintura de alta calidad.
• Instalación de marcos de ventanas (si aplica)	Marcos de aluminio/PVC, silicona, tornillos, herramientas de fijación	Verificar sellado y estanqueidad contra agua y viento.

Semana 8: Pisos y Primera Mano de Pintura	Materiales / Recursos	Notas
• Colocación de revestimiento de pisos (cerámica/porcelanato) en COCINA y DORMITORIO-SALA	Cerámica o porcelanato (m²), adhesivo cerámico, crucetas, cortadora de cerámica	Respetar juntas de dilatación y verificar niveles.
• Aplicación de fragua en juntas de pisos cerámicos	Fragua, espátula de goma, esponja	Limpiar excesos de fragua antes de que seque completamente.
• Aplicación de primera mano de pintura látex en muros interiores	Pintura interior látex, rodillos, brochas, bandejas, cinta de enmascarar	Proteger pisos y aberturas antes de pintar.

Semana 9: Carpintería, Artefactos y Detalles Finales	Materiales / Recursos	Notas
• Instalación de hojas de puertas, herrajes y cerraduras (2 puertas)	Hojas de puertas, cerraduras, bisagras, topes de puerta, atornillador	Ajustar puertas para un cierre suave y correcto.
• Colocación de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos) y griferías en COCINA y DORMITORIO-SALA	Inodoro, lavamanos, griferías, sifones, selladores, mangueras flexibles	Realizar pruebas de estanqueidad en todas las conexiones.
• Instalación de luminarias, interruptores y enchufes	Luminarias, interruptores, enchufes, placas, destornillador	Verificar funcionamiento de toda la instalación eléctrica.
• Aplicación de segunda mano de pintura interior y retoques finales	Pintura interior látex, rodillos, brochas, masilla para pequeños defectos	Revisar la calidad del acabado en toda la superficie.

Fase 4: Contingencia y Entrega

Semana 10: Limpieza General y Entrega Final	Materiales / Recursos	Notas
• Limpieza general de obra, remoción de escombros y protección	Escobas, palas, bolsas de basura, productos de limpieza	Dejar la obra completamente limpia y lista para su uso.
• Retoque de pintura, carpintería y cualquier detalle menor detectado	Pequeñas cantidades de pintura, masilla, lija, herramientas de ajuste	Atender observaciones de la inspección final.
• Inspección final del proyecto junto al propietario/cliente	Lista de verificación (checklist)	Documentar cualquier pendiente o observación.
• Entrega formal del proyecto y documentación (planos, garantías, etc.)	Documentación legal y técnica del proyecto	Acto de recepción definitiva de la obra.

■ LISTA COMPLETA DE MATERIALES POR CATEGORÍA

ESTRUCTURA	ACABADOS
✓ Cemento Portland (bolsas)	✓ Yeso para revoque fino
✓ Arena fina y gruesa (m³)	✓ Masilla para empastado
✓ Grava (m³)	✓ Pintura interior látex (2 manos)
✓ Ladrillo gambote 6x12x18	✓ Pintura exterior impermeabilizante (si aplica)
✓ Acero de refuerzo fy=420 Mpa	✓ Cerámica o porcelanato (m²)
✓ Alambre negro #16	✓ Fragua y adhesivo cerámico
✓ Madera para encofrado	✓ Lija
INSTALACIONES SANITARIAS	CARPINTERÍA Y ABERTURAS
✓ Tubería PVC 4" (desagüe)	✓ Marcos y hojas de puertas
✓ Tubería termofusión 1/2" (agua fría)	✓ Ventanas de aluminio o PVC (si aplica)
✓ Codos, tes, uniones PVC	✓ Herrajes y cerraduras
✓ Artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos)	✓ Pre-marcos de madera/metal
✓ Griferías	✓ Silicona
✓ Pegamento PVC	CUBIERTA
✓ Sifones	✓ Madera aserrada (vigas, correas)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	✓ Clavos
✓ Cable eléctrico 2.5mm² y 4mm²	✓ Planchas de calamina o teja
✓ Ductos corrugados	✓ Cumbreras
✓ Cajas eléctricas (rectangulares, octogonales)	
✓ Tablero de distribución (si aplica)	
✓ Interruptores y enchufes	
✓ Luminarias	

■ ANÁLISIS DE RIESGOS CLIMÁTICOS Y MITIGACIÓN

Riesgo	Impacto	Plan de Mitigación
Precipitaciones / Lluvia intensa	Alto	Cubrir excavaciones y concreto fresco con lonas. Programar vaciados en horario matutino. Semana 10 como buffer de contingencia.
Humedad extrema en época de lluvias	Medio	Retrasar pintura y masillado hasta que la humedad relativa baje del 70%. Usar aditivos acelerantes de fraguado si es necesario.
Viento fuerte (encofrados y andamios)	Medio	Asegurar andamios con tensores. Suspender trabajos en altura si el viento supera 50 km/h.
Temperaturas elevadas (curado de hormigón/mortero)	Medio	Intensificar el curado con agua en hormigones y morteros para evitar fisuras por retracción plástica.